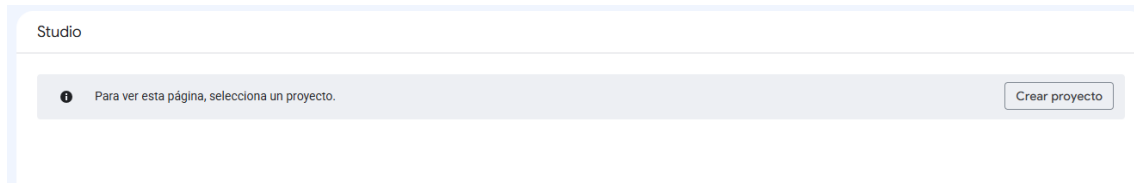


Sprint 3

Nivel 1

Ejercicio 1

Crea un Nuevo Proyecto en Google Cloud que se llame:
sprint3-analytics-[tu-nombre].



En la interfaz de Google Cloud, voy a la opción crear proyecto y introduzco los datos

Nombre del proyecto * ?

ID del proyecto: lithe-paratext-498209-m6. No se puede cambiar más adelante.
[Editar](#)

Organización * ▼

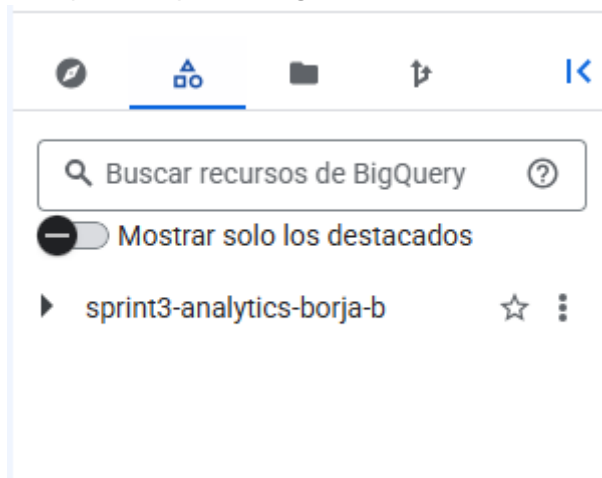
Selecciona una organización para vincularla a un proyecto. No podrás cambiar esta selección más adelante.

Recurso superior * [Explorar](#)

Selecciona la organización o carpeta en la que se creará este recurso

[Crear](#) [Cancelar](#)

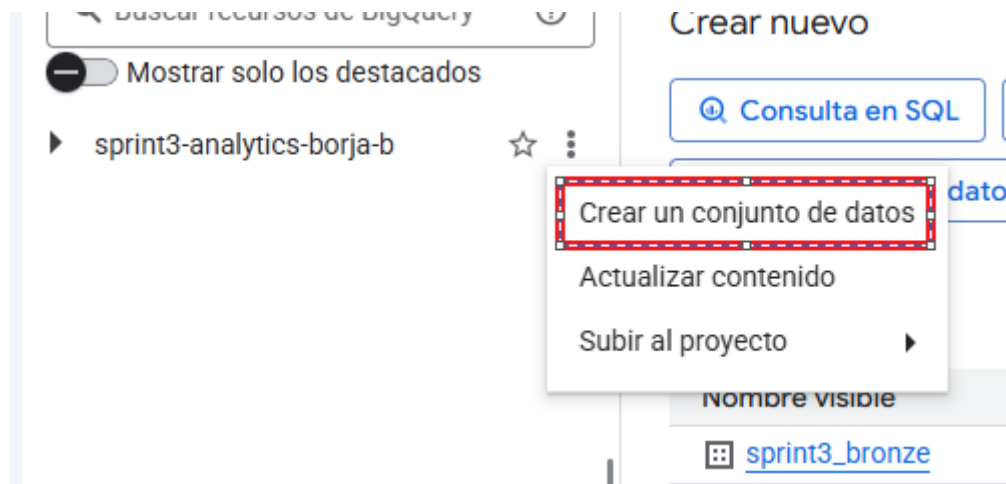
Compruebo que se ha generado correctamente:



Para demostrar tu dominio total de la plataforma, crearás cada uno de los datasets usando un método diferente:

- » **Dataset Físico sprint3_bronze → Capa Lógica Bronze (Datos Crudos)**
 - **Función:** Datos crudos tal como llegan de la fuente.
 - **Método:** Utiliza la Interfaz Gráfica (UI) de BigQuery (haciendo clics).

En el proyecto creado en el punto anterior, accedo a los 3 puntos verticales y uso la opción “crear conjunto de datos”



Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-borja-b

Cambiar

ID de conjunto de datos *
sprint3__bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

▼ ?

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ?

Etiquetas

▼

Opciones avanzadas

▼

Crear conjunto de datos

Cancelar

Creo un conjunto de datos llamado sprint3_bronze, y lo ubico en la zona Europa.
Resultado:

Buscar recursos de BigQuery ?

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-borja-b

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

Crear nuevo

Consulta en SQL

Notebook

Notebook con Spark

Modelo de AA

Gráfico

Agente

Preparación de datos

Lienzo de datos

Tabla

Recientes

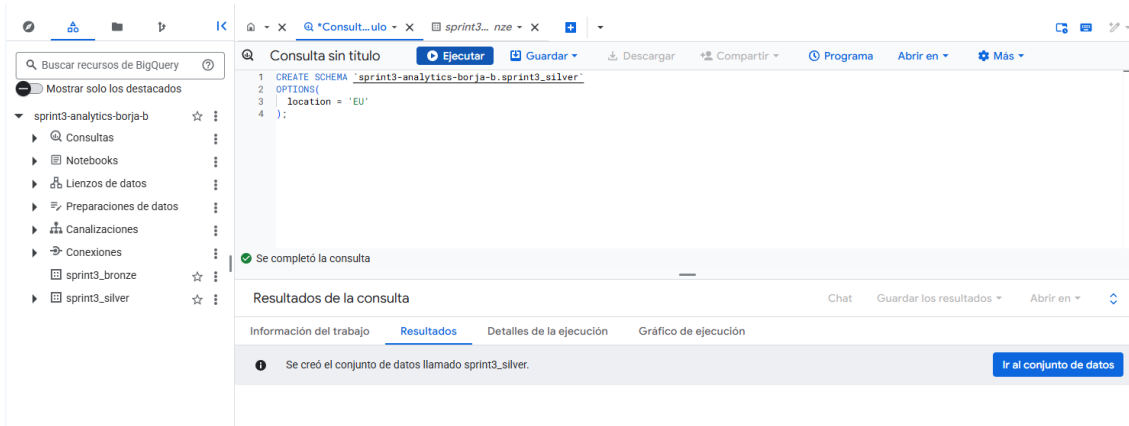
Nombre visible	Tipo	Hora de última modificación ↓
sprint3_bronze	Conjunto de datos	2 jun 2026, 10:32:19 a.m.

Prueba plantillas

Ver la galería de notebooks →

Dataset Físico sprint3_silver → Capa Lógica Silver (Datos Limpios)

- **Función: Datos limpios, tipados y deduplicados.**
- **Método: Utiliza código SQL (CREATE SCHEMA).**

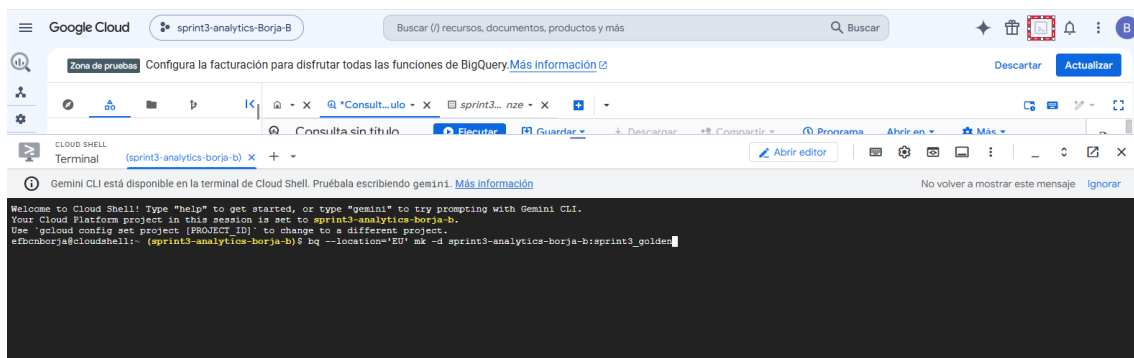


Uso la siguiente estructura para crear el Dataset:

CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-borja-b.sprint3\_silver` entre comillas, y le añado la ubicación 'EU' para que puedan comunicarse entre los propios Datasets. Veo que a la izquierda ya aparece creado correctamente.

Dataset Físico sprint3_gold → Capa Lógica Gold (Datos de Negocio)

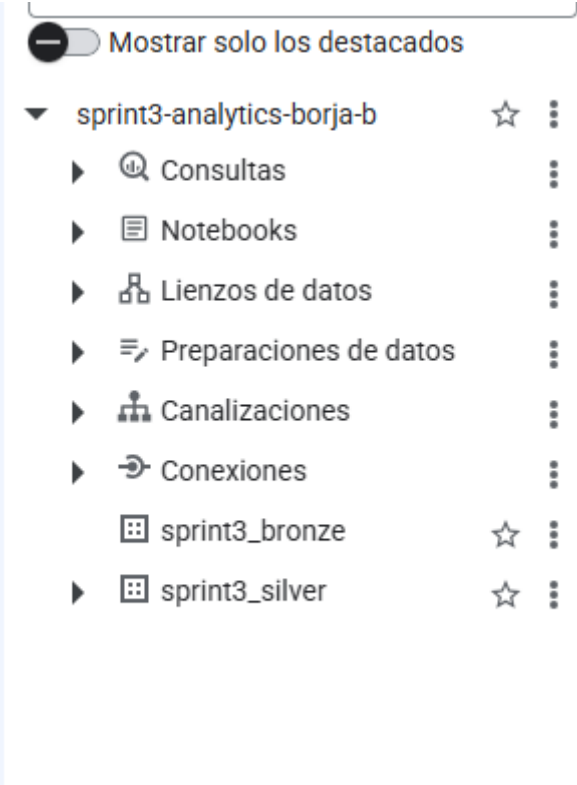
- **Función: Datos agregados listos para informes i paneles de control (dashboards).**
- **Método: Utiliza Cloud Shell (Línea de órdenes bq).**



Abro el Cloud Shell en la parte superior derecha de la web, y se abre la consola inferior, donde escribo el código para crear el Dataset: `bq --location='EU' mk -d sprint3-analytics-borja-b:sprint3_golden`. 'mk' viene de 'make', que hace el recurso solicitado (en este caso un dataset), y se lo digo con -d

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-borja-b.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
efbcnborja@cloudshell:~ (sprint3-analytics-borja-b)$ bq --location='EU' mk -d sprint3-analytics-borja-b:sprint3_golden
Dataset 'sprint3-analytics-borja-b:sprint3_golden' successfully created.
efbcnborja@cloudshell:~ (sprint3-analytics-borja-b)$ exit
```

Me indica que se ha creado correctamente. Finalmente uso exit para salir de la consola. Y reviso que se haya creado correctamente:

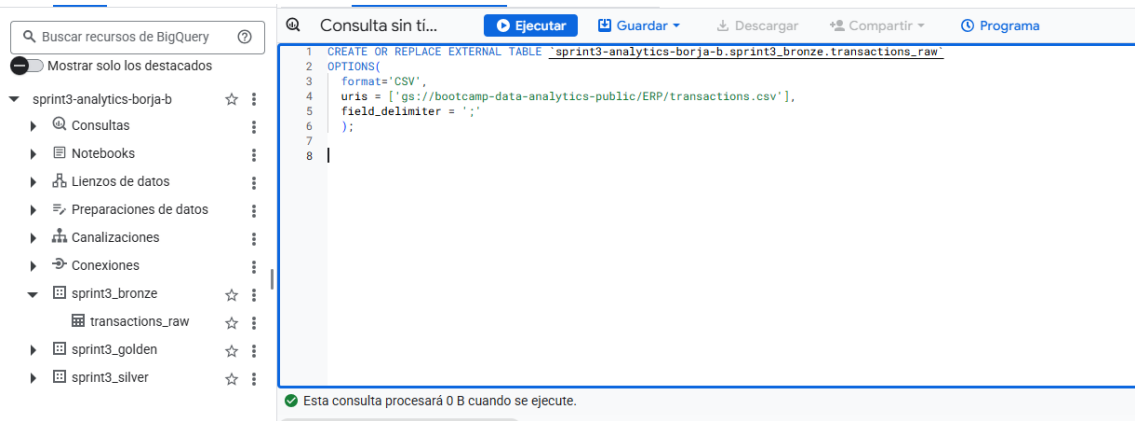


Ejercicio 2

Un analista profesional automatiza las tareas. Ahora que tienes tu arquitectura lista, poblaremos la primera capa (Bronze) sin mover los datos originales, creando Tablas Externas que apunten al Data Lake

 Tarea:

Escribe y ejecuta las sentencias CREATE EXTERNAL TABLE para conectar los siguientes ficheros en el dataset sprint3_bronze. Presta mucha atención a las “Notas técnicas”, ya que no todos los archivos tienen el mismo formato.

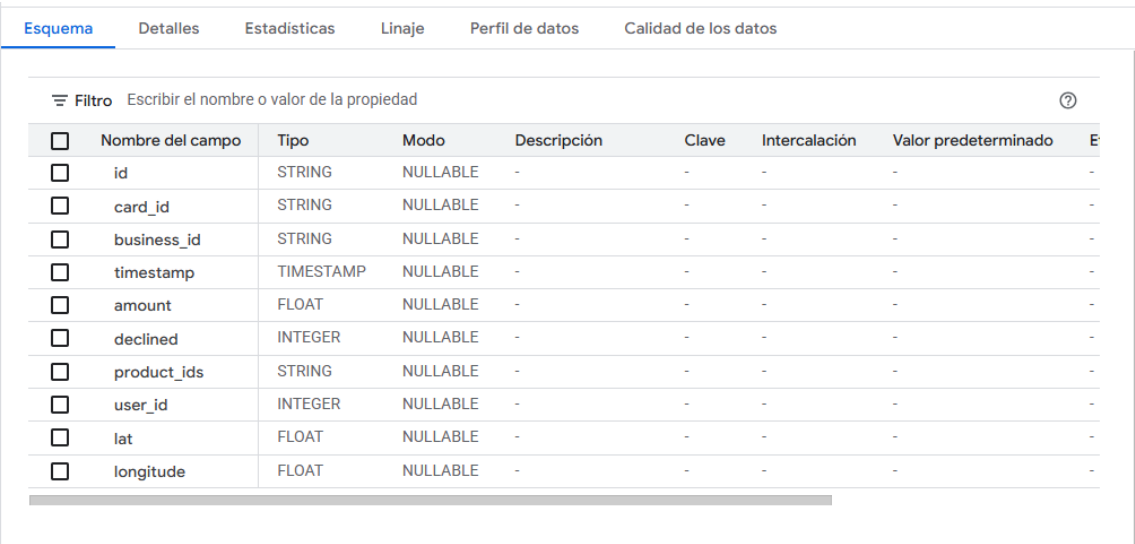


The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. On the left, the project hierarchy is visible, including 'sprint3-analytics-borja-b' and 'sprint3_bronze'. The main area displays a SQL query to create an external table named 'transactions_raw' in the 'sprint3_bronze' dataset. The query specifies the format as CSV, the source URI as 'gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv', and the field delimiter as a semicolon.

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw`  
2 OPTIONS(  
3   format='CSV',  
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],  
5   field_delimiter = ';' )  
6 );  
7  
8
```

Below the query, a status message indicates: "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute."

Uso esta query para crear la tabla externa transaction_raw. Debido a que no sabemos qué contiene, importo la tabla para poder ver qué campos contiene, y este es el resultado:



The screenshot shows the 'Esquema' (Schema) tab in the BigQuery console. It displays the structure of the 'transactions_raw' table, listing 12 fields with their names, types, and modes. All fields are of type STRING and are nullable.

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	E
☐	id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Ahora, creo la tabla de nuevo, pasando todos los campos a string para evitar errores, ya que nos encontramos en la capa bronce de subir los datos sucios.

```

8 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw` (
9   `id` STRING,
10  `card_id` STRING,
11  `business_id` STRING,
12  `timestamp` STRING,
13  `amount` STRING,
14  `declined` STRING,
15  `product_ids` STRING,
16  `user_id` STRING,
17  `lat` STRING,
18  `longitude` STRING
19 )
20 OPTIONS(
21   format = 'CSV',
22   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
23   field_delimiter = ';',
24   skip_leading_rows = 1
25 );

```

✓ Se completó la consulta

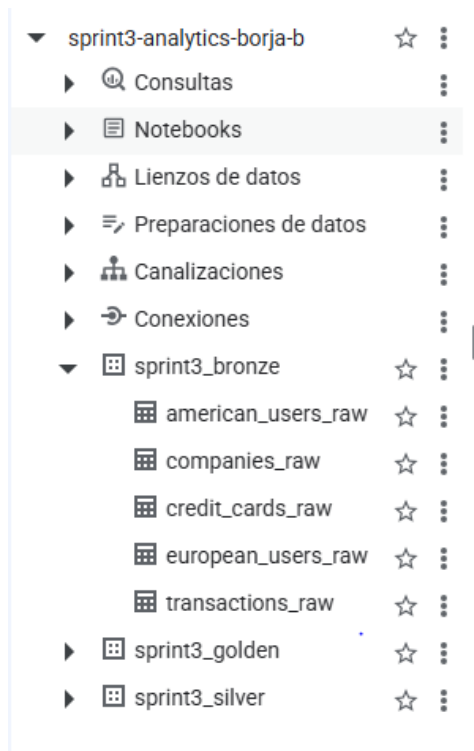
Ubicación de procesamiento: EU ✕

Resultado:

🔍 Filtro Escribe el nombre o valor de la propiedad ?

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas
☐	id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	timestamp	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	amount	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	declined	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	user_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	lat	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	longitude	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-

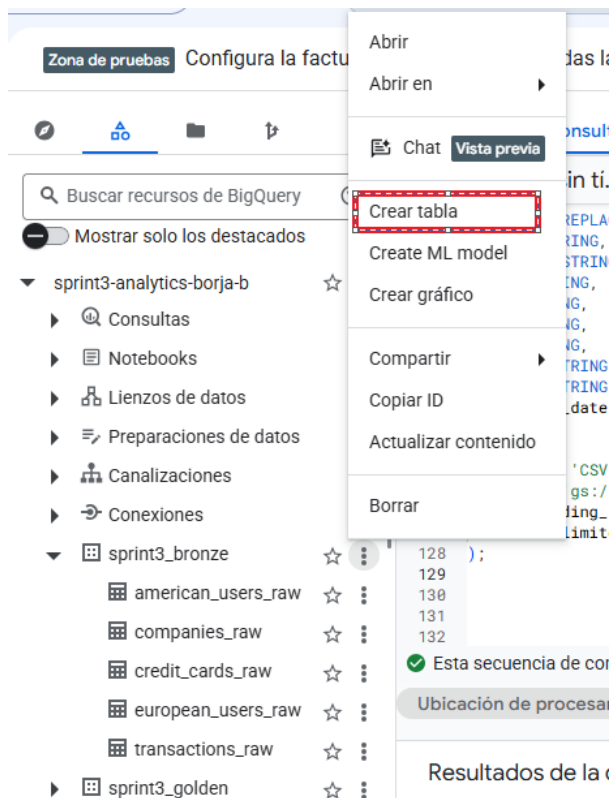
Realizo el mismo proceso con el resto de tablas, y queda así:



Ejercicio 3

Falta el catálogo de Productos. Esta información no está en el Data Lake, usa el fichero `products.csv` del sprint 2.

- » Carga el fichero manualmente ("Upload") en el dataset `sprint3_bronze` i crea la tabla `products_raw`.
- » Observa que esta será la única Tabla Nativa de momento.



En el dataset sprint3_bronze, uso los 3 puntos de la derecha, y entro en crear tabla. Habilito la opción Detección automática, para que pueda leer el contenido del fichero (encabezados y tipos de los campos).

Crear tabla

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex_8_products.csv X Explorar ?

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-borja-b Explorar

Conjunto de datos *
sprint3_bronze

Tabla *
products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Crear tabla Cancelar

Finalmente, el dataset sprint3_bronze queda así:

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
colour	STRING	NULLABLE	-	-	-
weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
category	STRING	NULLABLE	-	-	-
brand	STRING	NULLABLE	-	-	-
cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-

Ejercicio 4

Las consultas sobre el Data Lake son lentas. Has de demostrar a tu mánager la diferencia de rendimiento entre trabajar con ficheros externos y trabajar con tablas nativas en BigQuery.

A) Materialización de Datos (Asistido por IA)

Tarea:

Crea una nueva tabla que se llame `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sea una copia exacta de tu tabla externa `transactions_raw`.

Requisito de "AI-Pair Programming":

No escribas el codi SQL manualmente. Usa el Asistente de IA (Gemini) integrado en BigQuery (o el cat lateral) para generar la sentencia.

Tu Rol: Eres el responsable de validar que el código que te da la IA es correcto antes de ejecutarlo.

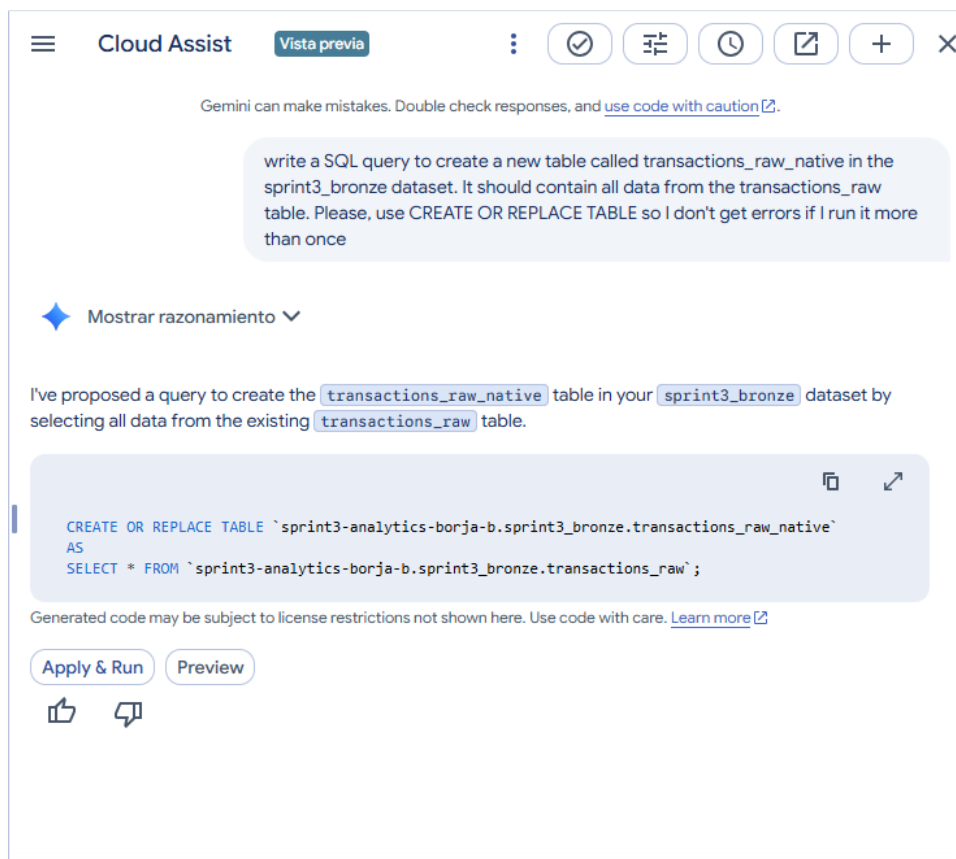
Prompt Sugeirdo:

"Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

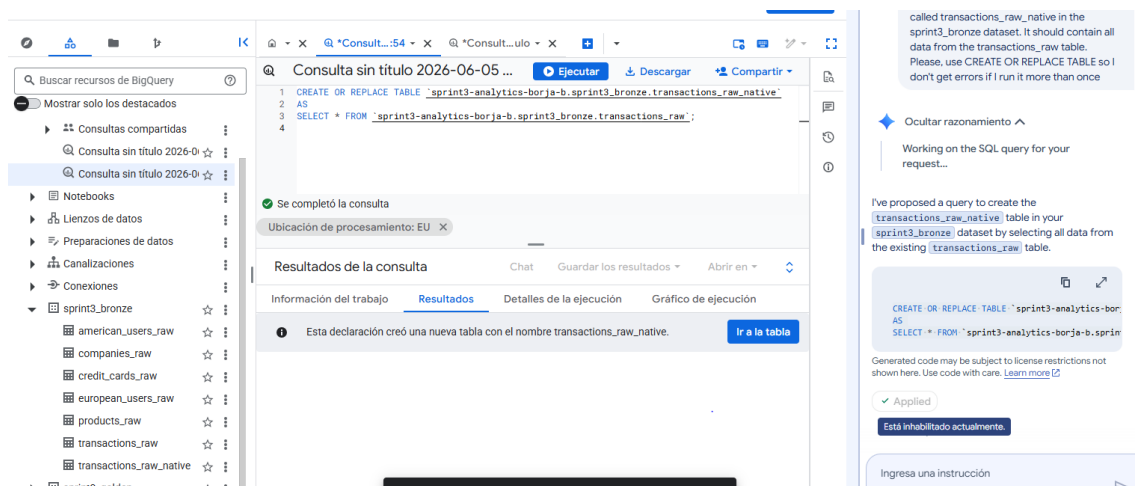
Entrega:

Una captura de pantalla donde se vea:

- » El prompt que escribiste la IA.
- » El código SQL que la IA generó.
- » El resultado de la ejecución ("This statement created a new table...").



En el chat con el asistente de Gemini (IA), escribo el prompt solicitando que cree una query en SQL para crear la tabla transactions_raw y le digo dónde quiero que la cree. Me devuelve la query de SQL para crearla. Le doy a apply&run y crea la tabla solicitada:



B) Auditoria de Costes

Tarea:

Diseñar una prueba que compare el coste de leer una sola columna (ex: id) en la tabla externa vs. La tabla antiva. Usa los Bytes procesados y los Bytes facturados para hacer la comparación.

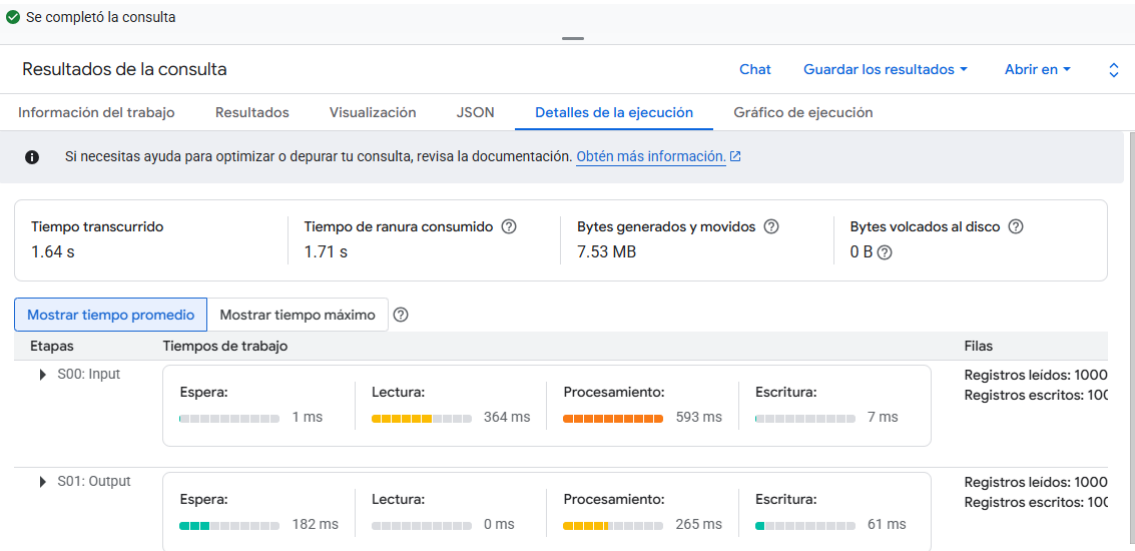
- »Cuanto "pesa" la consulta en transactions_raw?
- » Cuanto "pesa" la misma consulta en transactions_raw_native?

👉 Entrega:

Capturas del validador mostrando la diferencia y una conclusión técnica.



Hago la primera prueba con la tabla transactions_raw y me marca 0B. Le doy a ejecutar y muestra lo siguiente:



Marca 7.53MB generados y movidos

ID de trabajo	sprint3-analytics-borja-b:EU.bquxjob_28d14a9c_19e979275ce (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	efbcnborja@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	5 jun 2026, 1:36:59 p.m. UTC+2
Hora de inicio	5 jun 2026, 1:36:59 p.m. UTC+2
Hora de finalización	5 jun 2026, 1:37:00 p.m. UTC+2
Duración	1 s
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	1707
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw

En esta captura los Bytes procesados reales son 12.61MB, ya que BigQurey tiene que buscar un documento externo que se encuentra en el cloud. Al inicio marca 0 por que no sabe cuánto pesa, al leerlo el esfuerzo real de procesamiento es de 12.61MB.

La ejecución en la tabla nativa es la siguiente:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Comparar

1

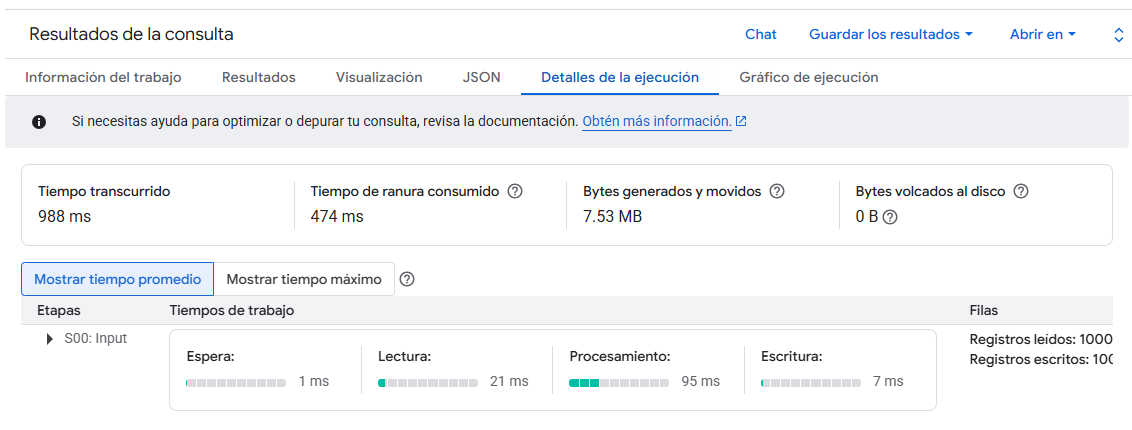
SELECT id FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`;

✓

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

3.62MB cuando se ejecute

ID de trabajo	sprint3-analytics-borja-b:EU.bqxxjob_20488176_19e979ab3e2 (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	efbcnborja@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	5 jun 2026, 1:45:59 p.m. UTC+2
Hora de inicio	5 jun 2026, 1:45:59 p.m. UTC+2
Hora de finalización	5 jun 2026, 1:46:00 p.m. UTC+2
Duración	0 s
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	474
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal



En este caso de tabla nativa, la consulta tarda 0 segundos y los bytes facturados son 10MB, el mínimo.

Conclusión: las tablas externas son más pesadas de procesar, además de costosas, debido a que el sistema debe ir fuera a buscarlas al Cloud Storage, lee el documento entero y luego muestra la columna deseada. La tabla nativa guarda los datos internamente usando el diseño columnar, lo que permite a BigQuery acceder a la columna que se le solicita, sin necesidad de escanear el documento entero.

C) El peligro del LIMIT

Muchos analistas piensan que poner LIMIT 10 reduce los costes de la consulta.



Tarea:

Haz un `SELECT * FROM transactions_raw_native LIMIT 10` sobre un table externa.



Comprobación: Mira el "Dry Run". Ha bajado el coste con respecto a no poner LIMIT? Explica brevemente por qué es una trampa para principiantes.

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

✓ Esta consulta procesará 13.56 MB cuando se ejecute.

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native` LIMIT 10;
```

✓ Esta consulta procesará 13.56 MB cuando se ejecute.

Vemos que en ambas situaciones, se procesarán 13.56MB, el LIMIT 10 no disminuirá la carga de lectura ni el costo de la consulta. Esto se debe a que el funcionamiento de BigQuery es distinto. Se deben ordenar los datos (cluster) para que de esta manera, al leer el documento lea solo el grupo de datos seleccionados.

Un ejemplo podría ser, en la anterior consulta, selecciona todo de la tabla transactions_raw_native y aquí ordenaríamos por país, como por ejemplo WHERE country = 'SPAIN'. De esta manera BigQuery sabe que solo debe leer las transacciones de España, y sacar solo 10 de ellas.

Ejercicio 5

Tu jefe quiere saber cuáles fueron los 5 días con más ingresos del año 2021.

 **Reto:**

Probablemente el campo timestamp es un STRING. Deberás investigar funciones de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) para filtrar el año y agrupar por fecha.

```
1 SELECT SUBSTR(timestamp,1,10) AS fecha,
2 ROUND(SUM(CAST(amount AS FLOAT64)),2) AS ingresos_totales
3 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
4 WHERE SUBSTR(timestamp,1,4) = '2021'
5 AND declined='0'
6 GROUP BY fecha
7 ORDER BY ingresos_totales DESC
8 LIMIT 5;
```

✓ Esta consulta procesará 3.03 MB cuando se ejecute.

```

1 SELECT SUBSTR(timestamp,1,10) AS fecha,
2 ROUND(SUM(CAST(amount AS FLOAT64)),2) AS ingresos_totales
3 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
4 WHERE SUBSTR(timestamp,1,4) = '2021'
5 AND declined='0'
6 GROUP BY fecha
7 ORDER BY ingresos_totales DESC
8 LIMIT 5;

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de
Fila	fecha	ingresos_totales			
1	2021-10-27	11440.81			
2	2021-01-22	11328.84			
3	2021-02-11	11182.16			
4	2021-04-29	11119.01			
5	2021-03-27	10898.51			

Debido a que los campos de las tablas han sido creadas como String, he tenido que hacer alguna modificación. La consulta inicia con un substract de timestamp, indicándole las 10 primeras posiciones (debido a que el año se encuentra en YYYY-MM-DD y lo guardo como fecha.

El amount también estaba en String, por lo que he tenido que hacer varios pasos. De dentro a fuera, he tenido que usar un Cast para “traducir” ese String a un Float. Después, hago la suma del amount, una vez BigQuery sabe que es un decimal, y por último lo redondeo a 2 dígitos.

En el Where, hago una operación similar a la primera, substraigo del timestamp las 4 primeras posiciones, y las equiparo a 2021, para que seleccione las fechas de ese año. También, le añado otro filtro para que busque las transacciones que no han sido rechazadas.

Finalmente ordeno por ingresos_totales de mayor a menos, y limito a 5.

Esta consulta solo consume 2.74MB ya que BigQuery solo lee las columnas seleccionadas de timestamp y amount.

Ejercicio 6

Necesitamos un informe que cruce datos.



Tarea:

Lista el nombre, país y fecha de las transacciones realizadas por empresas, que hicieron operaciones entre 100 y 200 euros en alguna de estas fechas: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

```
8
9 SELECT c.company_name,c.country,CAST(t.amount AS FLOAT64) AS total_compras, FORMAT_DATE('%d-%m-%Y',PARSE_DATE('%Y-%m-%d',SUBSTR(t.timestamp,1,10))) AS
  fecha_inversa,
10 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3-bronze.transactions_raw_native` AS t
11 INNER JOIN `sprint3-analytics-borja-b.sprint3-bronze.companies_raw` AS c
12 ON t.business_id=c.company_id
13 WHERE t.declined = '0'
14 AND CAST(t.amount AS FLOAT64) BETWEEN 100 AND 200
15 AND FORMAT_DATE('%d-%m-%Y',PARSE_DATE('%Y-%m-%d',SUBSTR(t.timestamp,1,10)))IN ('29-04-2015','20-07-2018','13-03-2024')
16 ORDER BY fecha_inversa DESC;
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 6.53 MB cuando se ejecute.

En la consulta, hago un select del nombre de la compañía y país de la tabla companies_raw, el amount y el timestamp de la tabla transactions_raw_native. Debido a que el campo está marcado como string, uso la fórmula FORMAT_DATE para darle el formato europeo día-mes-año, hago un parse_date de la fecha instaurada en la tabla con calendario estándar año-mes-día, substraigo de la columna timestamp las posiciones 1 a 10, y lo guardo como fecha_inversa.

Realizo este proceso previo con la fecha, debido a que en el ejercicio nos dan fechas en modelo europeo (día – mes – año). Para no modificarlo manualmente, y usar las fechas tal cual las dan, realizo la conversión de fecha, para que el sistema lo haga automáticamente.

Uno las tablas con un join y creo las condiciones con where. Paso el dato amount a float (ya que está en string) con un CAST, y pido los amounts entre 100 y 200. Finalmente, vuelvo a pasar la fórmula anterior descrita para la fecha, para pasarle las fechas en formato europeo y las encuentre en la tabla.

Veo que se procesan 6.53MB. este consumo eficiente se debe al diseño columnar, ya que al seleccionar 4 columnas, BigQuery tan solo lee esas columnas, y deja el resto sin analizar, por lo que ahorra costes.

Resultado:

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	company_name	country	total_compras	fecha_inversa		
1	Donec Fringilla PC	France	187.52	29-04-2015		
2	Non Magna LLC	United Kingdom	178.1	29-04-2015		
3	Ac Libero Inc.	United Kingdom	124.04	29-04-2015		
4	Amet Lorem LLP	Spain	145.89	29-04-2015		
5	Auctor Mauris Vel LLP	United States	181.42	29-04-2015		
6	Dictum Eu Corp.	Canada	177.67	29-04-2015		
7	Tempor Diam Institute	Netherlands	124.04	20-07-2018		
8	Tempor Diam Institute	Netherlands	124.04	20-07-2018		
9	Et Magnis Ltd	Belgium	114.44	20-07-2018		
10	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	136.6	20-07-2018		
11	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	103.73	20-07-2018		
12	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	127.09	20-07-2018		

Resultados por página: 50 1 – 19 de 19

Nivel 2

Ejercicio 1

Crearemos la capa limpia ("Silver") para los productos. Tienes la tabla `sprint3_bronze.products_raw` cargada desde el CSV. El equipo de Data Governance pide crear una tala de productos limpia en `sprint3_silver.products_clean` que cumpla con estas reglas de calidad:

- » Estandarización de Nombres: La columna original `id` es ambigua; renómbrala a `product_id`. La columna `product_name` simplifícala a `name`.
- » Limpieza de IDs: El campo `warehouse_id` tiene el formato antiguo "WH-4". Elimina el prefijo "WH-" y convierte el valor a número entero (INT64).
- » Garantía de Precio: Asegúrate que `price` es un número (FLOAT64), sin símbolos de moneda.
- » Otras columnas: Conserva el campo `weight` (peso) tal cual.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   price,
6   colour,
7   weight,
8   SAFE_CAST(SUBSTR(warehouse_id,4) AS INT64) AS warehouse_id,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM
14  `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.products_raw`;
```

✓ Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Uso la query `create or replace table products_clean`, la inserto en la capa silver. Seleccione el `id` y lo renombro a `product_id`, el `product_name` lo renombro a `name`. Para el `warehouse_id`, lo que hago es sustraer con `SUBSTR` de la columna `warehouse_id`, le digo que corte hasta la posición 4, y muestre de la posición 4 en adelante, por lo que me quedo solo con el dato numérico, a la vez, aplico el `safe_cast` para modificar el dato a `INT64`, y nombro la tabla como `warehouse_id`.

Por último, selecciono las columnas `Price`, que compruebo que son `FLOAT64`, y que no tienen símbolos, y el resto que quedan tal cual. Finalmente, le digo de dónde coger los datos de la tabla.

Fila	product_id	name	price	colour	weight	warehouse_id	category	brand
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	43	Beauty	Bloom
2	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	85	Beauty	CareLab
3	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	92	Beauty	CareLab
4	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	13	Beauty	CareLab
5	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	91	Beauty	CareLab
6	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	23	Beauty	Luma Skin
7	42	sith	83.51	#494949	0.8	37	Beauty	Luma Skin
8	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	20	Beauty	Luma Skin
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	61	Books	Atlas Books
10	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	1.2	4	Books	Campus Read
11	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	26	Books	Campus Read
12	49	the giantsblood maester	53.31	#e2e2e2	1.0	44	Books	NorthPress
13	4	warden south duel	71.89	#111111	3.0	1	Books	NorthPress
14	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	0.6	50	Books	NorthPress
15	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	1.2	16	Books	PageWorks
16	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	3.2	24	Books	PageWorks

Abro la tabla, y veo que la tabla se ha formado correctamente, con los datos solicitados y sin errores.

Ejercicio 2

La tabla `transactions_raw` (Bronze) es insegura: importe (amount) podría tener letras, las coordenadas podrían fallar y la fecha es un texto difícil de filtrar. Crearemos una tabla definitiva `sprint3_silver.transactions` que garantice lo siguiente:

- » Estandarización de Nombres: La columna original `id` es ambigua; renombrala a `transaction_id`.
- » Robustez en Importes: Usa `SAFE_CAST` en el campo `amount`. Si falla, sustitúyelo por 0 (usando `IFNULL`).
- » Datos Reales: convierte el campo `timestamp` (que es `STRING`) a tipo `TIMESTAMP` real.
- » Coordenadas: Asegura que `lat` i `longitude` sean `FLOAT64` (usa `SAFE_CAST` para seguridad).
- » Desglose de Productos: Transforma la cadena de texto `product_ids` en un `ARRAY` de enteros.
 - **Input:** "1, 2, 3" (String)
 - **Output:** [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
- » Resto de campos: Mantenerlos igual.

```
11 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean` AS
12 SELECT
13   id AS transaction_id,
14   card_id,
15   business_id,
16   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
17   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),0) AS amount,
18   declined,
19   ARRAY(SELECT SAFE_CAST(product_id AS INT64) FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id) AS product_ids,
20   user_id,
21   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
22   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
23 FROM
24   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw`;
25
26
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

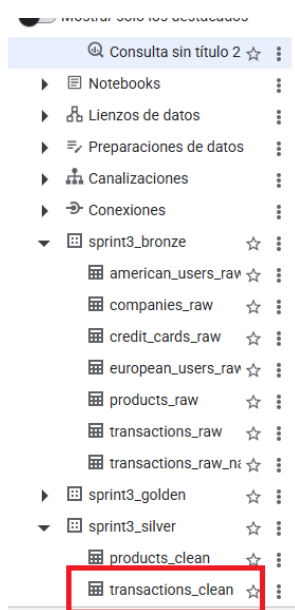
Creo la tabla `transactions_clean` en la capa silver, y cambio el campo `id` por `transaction_id`. El campo `timestamp` está en string y lo paso a un timestamp real con un `SAFE_CAST`, donde selecciono el campo `timestamp` y le pongo el tipo `timestamp`, para finalmente nombrar la columna como `timestamp`.

En el `amount`, lo pongo a `FLOAT64` con un `SAFE_CAST`, ya que estaba en string.

En caso de que el texto original tenga texto o valores inválidos, el cast devolverá un `null`. Por ello anido la función `IFNULL`, para que devuelva un `0` en caso de devolver un `null`. Renombro la columna como `amount`.

Para el `product_ids`, el proceso es más complejo. Primero aplico un `SPLIT` para que separe la cadena de texto por coma y espacio como delimitador. Seguido uso `UNNEST` para procesar esos datos individualmente. Aplico un `SAFE_CAST` a `INT64` para tipificarlos como enteros dentro de la consulta. Por último, envuelvo toda la función en un `ARRAY` para volver a agrupar los `id`'s limpios en un objeto .

Los campos `longitud` y `latitud`, los pongo en `FLOAT64` y renombro a `lat` y `longitude`. El resto de campos quedan igual. Reviso que la tabla se haya creado correctamente.



☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descri
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-
☐	declined	STRING	NULLABLE	-
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED	-
☐	user_id	STRING	NULLABLE	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-

transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids
6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91
						75
						31
2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC...	CcS-4857	b-2466	2021-01-18 20:41:16 UTC	482.91	0	61
						18
						17
						58
						42
BD08FD03-5114-4EC6-B91F-74...	CcS-4857	b-2358	2020-03-13 19:58:57 UTC	167.07	0	56
26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A...	CcS-4857	b-2406	2016-10-12 12:27:29 UTC	6.9	0	95
621CB9D6-7896-401D-BD38-3F...	CcS-4857	b-2402	2018-03-02 23:33:26 UTC	38.33	0	98
BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84...	CcS-4857	b-2610	2024-10-25 13:11:54 UTC	129.3	0	46
						48
						24
6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23...	CcS-4857	b-2442	2022-05-20 08:36:18 UTC	639.02	0	14
						39

Ejercicio 3

Tenemos los usuarios fragmentados por región.

 Tarea:

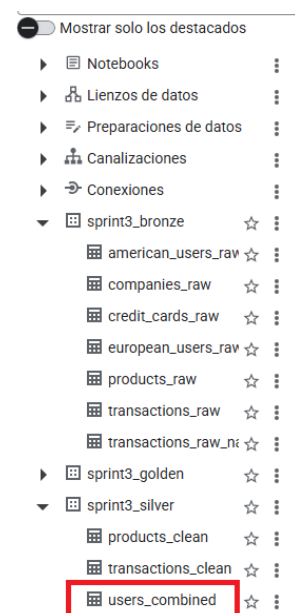
Crea una tabla `sprint3_silver.users_combined`. Usa `UNION ALL` para unificar los usuarios de EUA y Europa en una única lista maestra. Añade una columna calculada origen para saber de dónde vienen.

- » Estandarización de Nombres: La columna original `id` es ambigua; renombrala a `user_id`.


```
26 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.users_combined` AS
27 SELECT
28   id_us AS user_id,
29   name,
30   surname,
31   phone,
32   email,
33   birth_date,
34   country,
35   city,
36   postal_code,
37   address,
38   'America' AS origin
39 FROM
40   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.american_users_raw`
41 UNION ALL
42 SELECT
43   id_eu AS user_id,
44   name,
45   surname,
46   phone,
47   email,
48   birth_date,
49   country,
50   city,
51   postal_code,
52   address,
53   'Europe' AS origin
54 FROM
55   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.european_users_raw`;
56
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

Creo la tabla `users_combined` y selecciono todos los campos de las tablas usuarios modificando el `id` a `user_id`. Añado un campo que sea `origin` y en la tabla `american_users` le añado `America` y a la tabla `european_users` le añado `Europe`. Selecciono las tablas que quiero unir, y uso el comando `UNION ALL` para juntar ambas tablas en una. Reviso que se haya creado:



☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas 	Políticas
☐	user_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	origin	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

Ejercicio 4

Para completar el modelo de datos en la capa Silver, nos faltan dos dimensiones clave que actualmente dependen de ficheros CSV externos: **Compñías y Tarjetas de crédito**. No podemos depender de ficheros sueltos para el análisis final. Hemos de importar estos datos a las tablas nativas (Silver) y aprovechar para corregir formatos.

Tareas:

- » 1. Crea la tabla `sprint3_silver.companies_clean`. Copia los datos tal cual, pero asegurate que sean una tabla nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la tabla `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia los datos tal cual, pero asegurate que sea una tabla nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si es necesario, renombra el id según corresponda.

```

57 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.companies_clean` AS
58 SELECT
59   company_id,
60   company_name,
61   phone,
62   email,
63   country,
64   website
65 FROM
66   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.companies_raw`;
67
68 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
69 SELECT
70   cc_id AS card_id,
71   user_id,
72   iban,
73   pan,
74   pin,
75   cvv,
76   track1,
77   track2,
78   expiring_date
79 FROM
80   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
81
82
83
84
85
86

```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

Creo las tablas `companies_clean` y `credit_cards_clean` con los campos de ambas tablas. Renombro el campo `id` de `credit_card` a `card_id`, el resto de campos quedan igual. Reviso que se hayan creado correctamente:

Se completó la consulta			
Todos los resultados			
Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo	
3 s	2	✓ SUCCESS	
Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	1:04 p.m. [1:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.companies_clean` AS	Ver resultados
✓	1:04 p.m. [12:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS	Ver resultados

- ▶  Preparaciones de datos ☆ ::
 - ▶  Canalizaciones ☆ ::
 - ▶  Conexiones ☆ ::
 - ▼  sprint3_bronze ☆ ::
 -  american_users_raw ☆ ::
 -  companies_raw ☆ ::
 -  credit_cards_raw ☆ ::
 -  european_users_raw ☆ ::
 -  products_raw ☆ ::
 -  transactions_raw ☆ ::
 -  transactions_raw_n ☆ ::
 - ▶  sprint3_golden ☆ ::
 - ▼  sprint3_silver ☆ ::
 -  companies_clean ☆ ::
 -  credit_cards_clean ☆ ::
 -  products_clean ☆ ::
 -  transactions_clean ☆ ::
 -  users_combined ☆ ::
-

Nivell 3

Ejercicio 1

Crea una vista `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que muestre la siguiente información para cada compañía:

- » Nombre de la compañía, Teléfono y País (origen: `companies_clean`).
- » Media de compra (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » Clasificación de Cliente (Lógica):
 - Crea una columna calculada que se llame `client_tier`.
 - Si la media de compra es superior a 260€, etiqueta como "Premium".
 - Si es igual o inferior, etiqueta como "Standard".

👉 Entrega:

Realiza una consulta `SELECT *` sobre tu nueva vista, ordenando los resultados para que aparezcan primero los clientes “Premium” y, en estos, los que tengan una mayor media de compra.

```
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.v_marketing_kpis` AS
SELECT
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country,
  ROUND(AVG(t.amount),2) AS mitja_compra,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
    ELSE 'Standard'
  END AS client_tier
FROM
  `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.companies_clean` AS c
  INNER JOIN
  `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
  ON c.company_id=t.business_id
WHERE t.declined = '0'
GROUP BY
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country;
```

Creo la vista con `CREATE OR REPLACE VIEW` y la llamo “v_marketing_kpis”. Selecciono de la tabla `companies_clean` el nombre de la compañía, el teléfono y el país, y añado de la tabla `transactions_clean` un redondeo y average del campo `amount` que nombro como `mitja_compra`. Inicio un `case when` donde indico que si la `mitja_compra` es mayor a 260 le llamo “Premium”, en caso contrario (igual o menos 260) “Standard” y lo denomino `client_tier`. Selecciono las tablas que quiero unir y las uno a través de sus claves. Finalmente, hago una restricción que busque solo los que no hayan sido `declined` y agrupo por el nombre de la compañía, teléfono y país. Reviso que se haya creado correctamente:

☒ Mostrar solo los destacados

- ▶ ➔ Conexiones
- ▼ sprint3_bronze
 - american_users_raw
 - companies_raw
 - credit_cards_raw
 - european_users_raw
 - products_raw
 - transactions_raw
 - transactions_raw_ni
- ▼ sprint3_golden
 - v_marketing_kpis**
- ▼ sprint3_silver
 - companies_clean
 - credit_cards_clean
 - products_clean

[Mostrar más](#)

```
3 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.v_marketing_kpis`  
4 ORDER BY client_tier ASC, mitja_compra DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute.

Por último, realizo una consulta de la vista creada, que ordene por client_tier ascendente (que muestre primero los Premium) y la mitja_compra descendente, para que muestre de más a menos gasto. Resultado:

Consulta sin título

Ejecutar

Compartir

Guardar

Descargar

```

1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.v_marketing_kpis`
2 ORDER BY client_tier ASC, mitja_compra DESC;

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Referencia

v_marketing_kpis

Preview

sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.v_marketing_kpis

0 filas • 0 B • Modificación más reciente: 9 jun 2026, 11:02 a.m.

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo
company_name	STRING
phone	STRING
country	STRING
mitja_compra	FLOAT
client_tier	STRING

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	company_name	phone	country	mitja_compra	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium
6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.29	Premium
7	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium
8	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.56	Premium
9	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.38	Premium
10	Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.61	Premium
11	Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	266.27	Premium
12	Totam Mijs Canada Company	05 95 03 77 16	United States	266.26	Premium

Resultados por página: 50 1 - 50 de 100

Ejercicio 2

Crea la tabla `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contenga el inventario completo de productos y cuantas veces se ha vendido.



Requisitos del informe:

- » **Detall edel Producto:** Ha de incluir `product_id`, `name`, `price` i `color` (vienen de la tabla `products_clean`).
- » **Métrica de Negocio:** Una columna nueva `total_sold` que cuente cuantas veces aparece este producto en las transacciones.
- » **Integridad:** Han de aparecer todos los productos, incluidos los que tienen 0 ventas (puede que haya que descatalogarlos).



Pista Técnica:

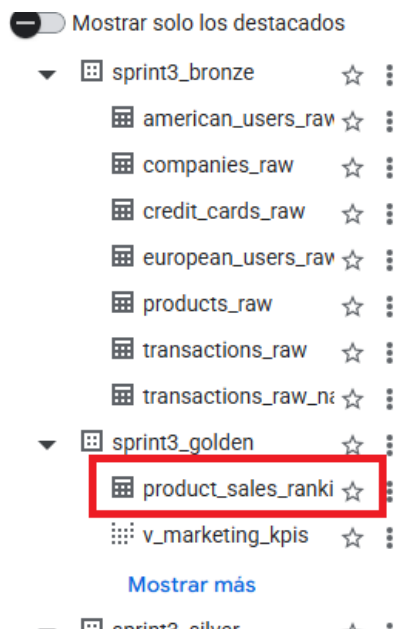
- » En `transactions_clean`, los productos están "encapsulados" dentro de un Array para cada transacción.
- » Primero necesitarás "aplanar" la tabla de transacciones usando `UNNEST(product_ids)` para poder contar los productos individualmente.
- » Después, haz un cruce (`LEFT JOIN`) comenzando por la tabla de productos para no perder aquellos que no se han vendido nunca.

```
108
109 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.product_sales_ranking` AS
110 SELECT
111   p.product_id,
112   p.name,
113   p.price,
114   p.colour,
115   COUNT(t.id_aplanado) AS total_sold
116 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS p
117 LEFT JOIN (
118   -- SELECT
119   id_aplanado
120 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean`,
121 UNNEST(product_ids) AS id_aplanado
122 ) AS t
123 ON p.product_id=t.id_aplanado
124 GROUP BY
125   p.product_id,
126   p.name,
127   p.price,
128   p.colour
129 ORDER BY
130   total_sold DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 1.94 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Creo la tabla `producto_sales_ranking` y selecciono de la tabla `products_clean` el `product_id`, nombre, precio, color. Hago un conteo por ID y lo llamo `total_sold`. A continuación selecciono las tablas primero la tabla `products_clean`, y hago un left join (para que esta tabla quede a la izquierda), y se la tabla `transactions_clean`, uso el `UNNEST` para leer cada fila de `product_ids` y renombro a `id_aplanado`, toda esta subconsulta la renombro como `t` y junto ambas tablas con sus claves. Finalmente, agrupo por `product_id`, nombre, precio y color, y ordeno por `total_sold` descendiente. Como se ve en la imagen, uso el nombre de la columna `id_aplanado` para hacer la subconsulta.



Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-
☐	total_sold	INTEGER	NULLABLE	-

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31,52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167,2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96,9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180,91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2,12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96,26	#e2e2e2	2598
7	48	rock Renly in	21,53	#9e9e9e	2597
8	33	duel warden	127,09	#191919	2597
9	23	riverlands north	169,96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167,37	#333333	2589
11	88	Stannis warden south	167,15	#515151	2587
12	28	chewbacca mustafar	127,44	#efefef	2584
13	4	warden south duel	71,89	#111111	2584
14	73	Dorne bastard	114,09	#848484	2584
15	31	Lannister	85,02	#3f3f3f	2580
16	34	of north	128,48	#919191	2580

Resultados por página: 50 1 – 50 de 100 |< < > >|

Finalmente, lo que hace la columna total_sold es contar el número de veces que un produt_ids (renombrado a id_aplanado) ha sido vendido.

Ejercicio 3

Tarea:

Exporta los datos de la tabla producto_sales_ranking a Google Sheets o baja el archivo CSV localmente.

👉 Entrega:

Una captura de pantalla donde se vea el archivo abierto (Excel/Sheets) con los datos correctamente formateados.

Consulta sin título Ejecutar Compartir Guardar Descargar

Se completó la consulta

Resultados de la consulta Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468
2	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573
3	3	duel tourney Lannister	171.13	#d8d8d8	2528
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
5	5	skywalker ewok	171.22	#bdbdbd	2548
6	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492
7	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	2563
8	8	Winterfell	32.37	#383838	2503
9	9	Winterfell	76.4	#5b5b5b	2516
10	10	Karstark Dome	119.52	#f4f4f4	2571
11	11	Karstark Dome	49.7	#141414	2573
12	12	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8	2558

- Copiar en el portapapeles hasta 1 MB
- Google Drive
- CSV hasta 1 GB
- JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB
- Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB**
- Descarga local
- CSV hasta 10 MB
- JSON hasta 10 MB
- Google Cloud
- Cloud Storage
- Tabla de BigQuery

Le doy a abrir:

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468
2	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573
3	3	duel tourney Lannister	171.13	#d8d8d8	2528
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
5	5	skywalker ewok	171.22	#bdbdbd	2548
6	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492
7	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	2563
8	8	Winterfell	32.37	#383838	2503
9	9	Winterfell	76.4	#5b5b5b	2516
10	10	Karstark Dome	119.52	#f4f4f4	2571
11	11	Karstark Dome	49.7	#141414	2573
12	12	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8	2558

Se guardaron en Hojas de cálculo como "results-20260607-191218". Abrir X

Muestro los datos exportados:

results-20260607-194019

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensio

Q ↶ ↷ 🖨 🗑 100% ▼ | € % .0 .00 123 | Predet... ▼ | —

G10					
	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	colour	total_sold
2		1 Direwolf Stannis	161,11 #7c7c7c		2468
3		2 Tully Stark	9,24 #919191		2573
4		3 duel tourney Lar	171,13 #d8d8d8		2528
5		4 warden south du	71,89 #111111		2584
6		5 skywalker ewok	171,22 #dbdbdb		2548
7		6 dooku solo	136,6 #c4c4c4		2492
8		7 north of Casterly	63,33 #b7b7b7		2563
9		8 Winterfell	32,37 #383838		2503
10		9 Winterfell	76,4 #b5b5b5		2516
11		10 Karstark Dorne	119,52 #f4f4f4		2571
12		11 Karstark Dorne	49,7 #141414		2573
13		12 duel Direwolf	181,6 #a8a8a8		2558
14		13 palpatine chewb	139,59 #2b2b2b		2560
15		14 Direwolf	147,53 #c4c4c4		2496
16		15 Stannis warden	194,29 #dbdbdb		2535
17		16 the duel warden	180,91 #666666		2608
18		17 skywalker ewok	91,89 #7c7c7c		2527
19		18 Karstark warden	148,91 #c4c4c4		2552
20		19 dooku solo	60,33 #3f3f3f		2449
21		20 warden Karstark	91,96 #b5b5b5		2497
22		21 duel Direwolf	96,9 #e2e2e2		2609
23		22 chewbacca mus	150,02 #fcfcfc		2448
24		23 riverlands north	169,96 #545454		2593
25		24 south duel tourn	48,99 #aaaaaa		2574
26		25 skywalker ewok	157,53 #2b2b2b		2521
27		26 Stark Karstark	53,01 #808080		2536

results-20260607-194019

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayu

Q ↶ ↷ 🖨 🗑 100% ▼ | € % .0 .00 123 | Predet... ▼ | — 10 +

G10						
	A	B	C	D	E	F
47		47 Tully	62,13 #313131		2571	
49		48 rock Renly in	21,53 #9e9e9e		2597	
50		49 the giantsblood r	53,31 #e2e2e2		2531	
51		50 in	124,04 #7a7a7a		2515	
52		51 north Tully	30,14 #262626		2466	
53		52 riverlands the du	31,52 #727272		2654	
54		53 kingsblood Little	137,81 #3a3a3a		2564	
55		54 dooku solo	13,14 #e5e5e5		2575	
56		55 Tully maester	3,83 #6d6d6d		2497	
57		56 Direwolf riverlan	167,07 #5b5b5b		2537	
58		57 Direwolf Stannis	170,76 #848484		2539	
59		58 solo palpatine ch	130,59 #2b2b2b		2567	
60		59 Direwolf Stannis	114,77 #bcbcbc		2481	
61		60 rock Renly	68,38 #898989		2512	
62		61 Winterfell Lannis	28,01 #848484		2575	
63		62 the duel	188,94 #666666		2549	
64		63 Jade tatooine do	188,58 #dbdbdb		2526	
65		64 Direwolf	195,62 #b7b7b7		2568	
66		65 riverlands the	121,91 #6b6b6b		2567	
67		66 mustafar jinn	2,12 #545454		2601	
68		67 Winterfell	195,94 #1c1c1c		2552	
69		68 Stark Karstark	167,37 #333333		2589	
70		69 Littlefinger the gi	57,25 #b7b7b7		2457	
71		70 Direwolf Stannis	6,93 #c9c9c9		2480	
72		71 Tully Dorne	103,73 #424242		2462	
73		72 north	161,6 #474747		2573	
74		73 Dorne bastard	114,09 #848484		2584	